

**Informace ke zkoušce z NMSA211
akademický rok 2025/2026**

Zkouška se skládá ze dvou částí. První část je písemná, druhá je ústní. K ústní části je možné přistoupit až po úspěšném napsání písemky.

Písemka

Sestává ze tří příkladů, na vyřešení je 75 minut. Příklady jsou zaměřené na základní věty pravděpodobnosti (kapitola 1), rozdělení a momenty náhodných veličin (kapitoly 2 a 3) a náhodný výběr, odhady a limitní věty (kapitoly 4, 5 a 6).

Ukázkové příklady:

Příklad 1, var1: V urně jsou míčky tří barev, b bílých, c černých a z zelených, celkový počet míčků označíme n . Míčky jsou rozlišitelné pouze barvou a vytáhnutí každého míčku z urny je stejně pravděpodobné.

1. S jakou pravděpodobností vytáhneme ve druhém tahu zelený míček, taháme-li s *vracením*?
2. S jakou pravděpodobností vytáhneme ve druhém tahu zelený míček, taháme-li *bez vracení*?
3. Nechť nyní $b = 1$, $c = 2$, $z = 3$. S jakou pravděpodobností vytáhneme poprvé zelený míček v k -tém tahu, taháme-li
 - (a) s vracením.
 - (b) bez vracení.
4. Nechť je opět $b = 1$, $c = 2$ a $z = 3$. Vytáhneme-li jakoukoliv barvu, vrátíme míček do urny a přidáme jeden od každé nevytažené barvy. Poté provedeme druhý tah. S jakou pravděpodobností jsme vytáhli v prvním tahu černý míček, pokud jsme ve druhém tahu vytáhli
 - (a) bílý míček.
 - (b) zelený míček.

Příklad 1, var2: Na stole jsou limonády čtyř příchutí (M, J, P, C). Osm hostů si může dle libosti nalít limonádu jakékoliv příchutě (předpokládáme, že k dispozici je dostatečné množství všech limonád a hosté si vybírají příchut' nezávisle na ostatních a se stejnou pravděpodobností).

1. S jakou pravděpodobností si právě tři lidé vyberou příchut' M a dva lidé příchut' J?
2. S jakou pravděpodobností si nikdo nevybere příchut' C?

3. S jakou pravděpodobností si každou příchuť vybere alespoň jeden host?
4. S jakou pravděpodobností si právě jeden člověk vybral příchuť P, pokud si nikdo nevybral příchuť M?

Příklad 2: Uvažujte hod dvěma kostkami. Označte X počet sudých výsledků na obou kostkách a Y vyšší z obou výsledků.

1. Napište sdružené rozdělení náhodného vektoru $(X, Y)^\top$.
2. Jsou X a Y nezávislé?
3. Spočítejte střední hodnotu a rozptyl X a Y . Spočítejte kovarianci X a Y .
4. Změní se hodnota kovariance, pokud místo Y uvažujeme náhodnou veličinu Z , kde Z je menší z obou výsledků?

Příklad 3: Na premiéru jsme pozvali 120 hostů. Předpokládáme, že každý z nich přijde s pravděpodobností 0,8 nezávisle na ostatních.

1. Kolik nejméně dárků pro hosty se musíme připravit, aby každý, kdo přijde, dostal dárek s pravděpodobností nejméně 0,9?
2. Kolik hostů si můžeme dovolit pozvat, máme-li 100 dárků a chceme, aby každý dostal dárek s pravděpodobností 0,9?

Použijte vhodnou aproximaci a vyberte vhodně jedno z čísel v tabulce. Vybrané hodnoty distribuční a kvantilové funkce normovaného normálního rozdělení:

x	0	0.5	1	1.5	1.645	1.96	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.5000	0.6915	0.8413	0.9332	0.95	0.975	0.9772	0.9938	0.9987
x	0.01	0.025	0.05	0.10	0.50	0.90	0.95	0.975	0.99
$\Phi^{-1}(x)$	-2.3263	-1.96	-1.6449	-1.2816	0	1.2816	1.6449	1.96	2.3263

Ústní část

Cílem ústní části je ověřit pochopení pojmů a základní práce s nimi. Všechny definice jsou nutné, znění (tj. předpoklady a tvrzení) všech vět a jejich použití jsou nutné.

Nejsou nutné *důkazy* následujících vět, případně některých jejich částí (z těch, které jsme probírali):

V.1.10 (spojitost míry).

V.2.13 (vlastnosti d.f. vektoru): bod (4) stačí pouze pro dvourozměrný vektor.

V.2.20 (vztah sdružené a marginální hustoty): i znění stačí pouze pro dvourozměrný náhodný vektor.

V.3.22 (linearita střední hodnoty): stačí pro dvourozměrný náhodný vektor.

V.3.32 body (2) a (4).

V.5.6 pro konvergenci v pravděpodobnosti.

V.5.7, V.5.29, V.5.30, V.5.32 (ale jejich znění a použití jsou podstatné znalosti)

Měli byste chápat rozdíl mezi modelem a skutečností, mezi parametrem a odhadem, rozdělením a náhodnou veličinou, střední hodnotou a výběrovým průměrem. Měli byste umět pracovat s rozdělením, charakteristikami, nerovnostmi, limitními větami, ověřit ne-strannost a konzistenci odhadu a vědět, co to znamená.